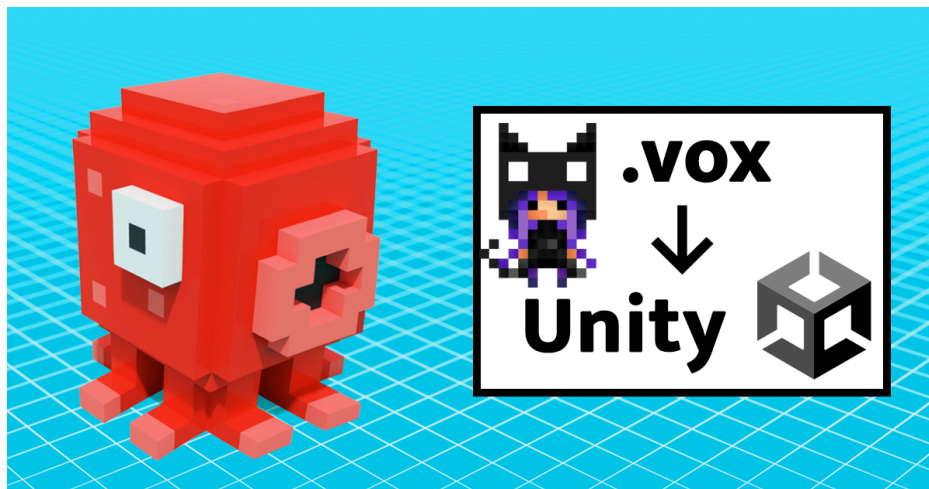


体素工具包: MagicaVoxel 导入与优化器 (Voxel Toolkit: MagicaVoxel Importer & Optimizer)



高效地将你的 MagicaVoxel 作品导入 Unity, 支持优化的网格与纹理生成以及可自定义的设置。只需将 .vox 文件拖入项目, 即可获得直观顺畅的工作流程。

如果您对 Voxel Toolkit 有任何疑问, 请发送邮件至 pirate.parrot.software@gmail.com, 或添加 WeChat ID: thepirateparrot 与我们联系。

在报告错误时, 请务必提供可重复该问题的步骤。请注意, 我们每天都会收到大量消息, 因此请耐心等待——我们会尽快回复您。

此外, 如果您有新的功能建议, 也欢迎告诉我们——许多最受欢迎的功能都来自您的创意!

- [API 文档](#)

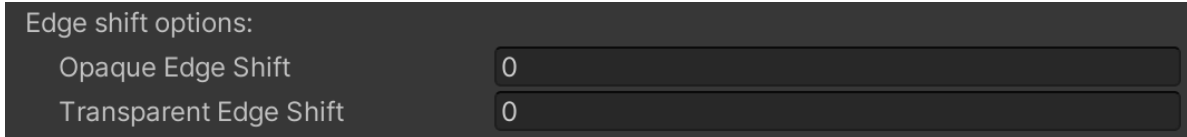
★ 我们非常期待您的反馈! ★

如果您喜欢使用 Voxel Toolkit: MagicaVoxel Importer & Optimizer, 欢迎在 Unity Asset Store 上留下您的评价! 您的评分和反馈将帮助我们改进资源并持续开发新功能。

感谢您的支持! 🙏

导入 .vox 文件的参数

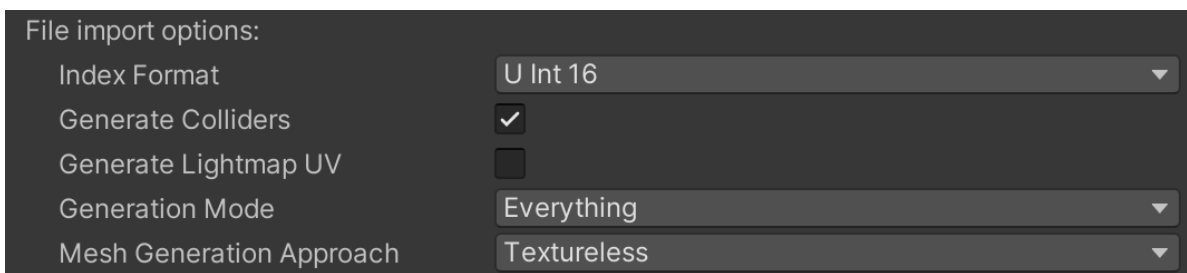
⚠ 请注意: 为了让资源能够正确存储对象, 建议在 .vox 文件中为每个项目使用唯一名称, 因为 MagicaVoxel 并未提供可供我们使用的稳定 ID。



Edge shift options:

Opaque Edge Shift	0
Transparent Edge Shift	0

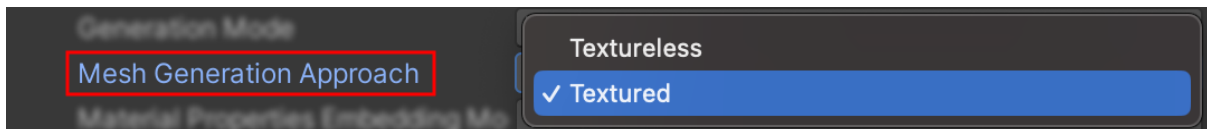
1. **Opaque Edge Shift** 和 **Transparent Edge Shift** 用于决定在生成过程中四边形边界被偏移的距离。



File import options:

Index Format	U Int 16
Generate Colliders	☒
Generate Lightmap UV	☐
Generation Mode	Everything
Mesh Generation Approach	Textureless

2. **Index Format** 用于决定网格使用的索引类型。根据项目需求与目标平台, 可选择 UInt32 (32 位无符号索引) 或 UInt16 (16 位无符号索引)。
3. **Generate Colliders** 用于决定资源是否应为生成的对象自动创建网格碰撞体。
4. **Generate Lightmap UV** 用于决定资源是否应为网格自动生成用于光照贴图的 UV 坐标。
5. **Generation Mode** 指定要生成的资源类型。如果选择 **EssentialOnly**, 则只会生成 Unity 资源 (模型、变换等), 不会生成实际的体素数据。
6. **Mesh Generation Approach** 决定网格是使用生成的纹理, 还是将材质数据直接嵌入网格顶点。如果选择 **Textured** 模式, 将会出现两个额外的选项 (说明见下文)。

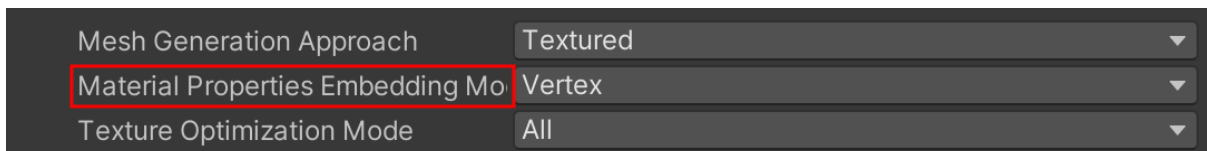


Generation Mode

Mesh Generation Approach

Textureless

☒ Textured



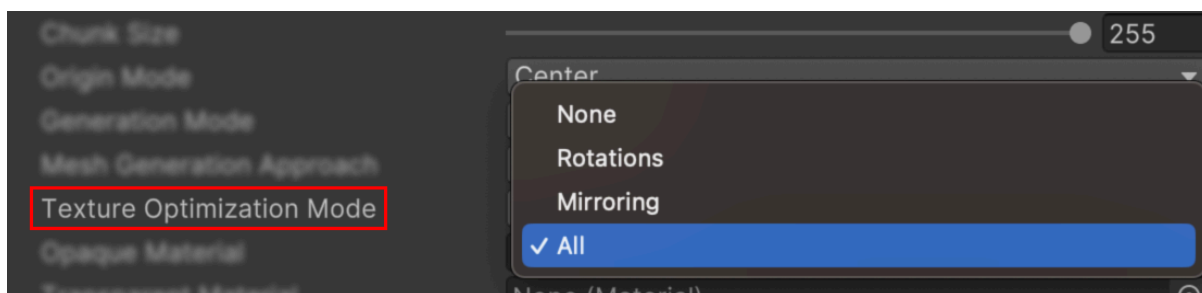
Mesh Generation Approach

Material Properties Embedding Mo

Texture Optimization Mode

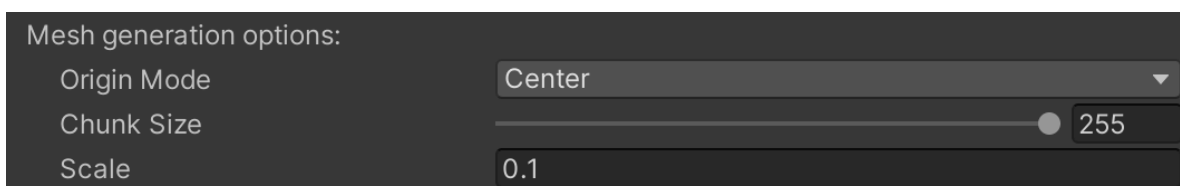
Textured	Vertex	All
----------	--------	-----

7. **Material Properties Embedding Mode** 允许将表面属性(包括颜色、金属度、光滑度和自发光)存储在紧凑的纹理中。这与 Vertex Mode 不同,后者会将这些属性直接存储在网格顶点中。

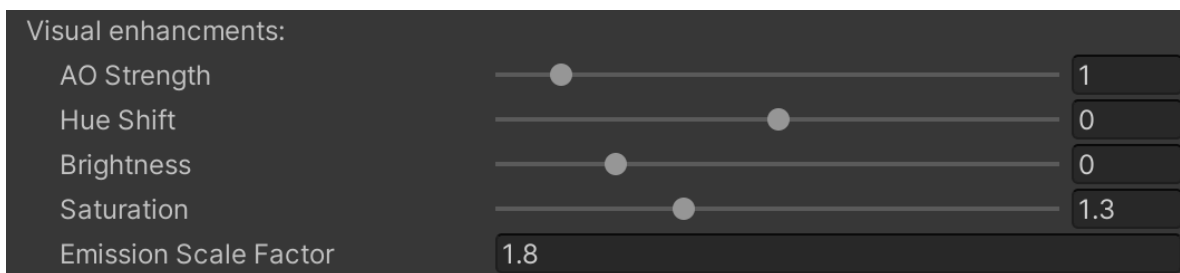


8. **Texture Optimization Mode** 定义纹理的优化方式:

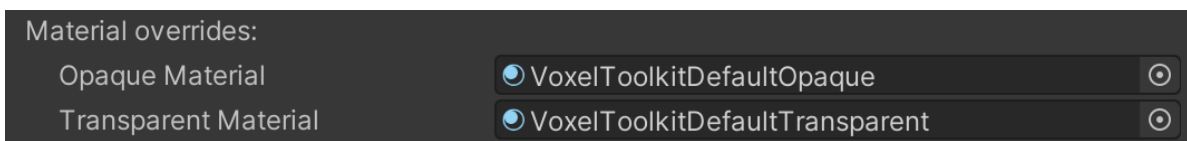
- **None**(无): 不执行任何模式匹配。
- **Rotation**(旋转): 在四种旋转角度下(0°、90°、180°、270°)搜索相似的纹理模式。
- **Mirroring**(镜像): 在四种镜像变换下进行模式匹配(无镜像、水平镜像、垂直镜像、双轴镜像)。
- **All**(全部): 在上述所有变换方式下执行模式匹配。



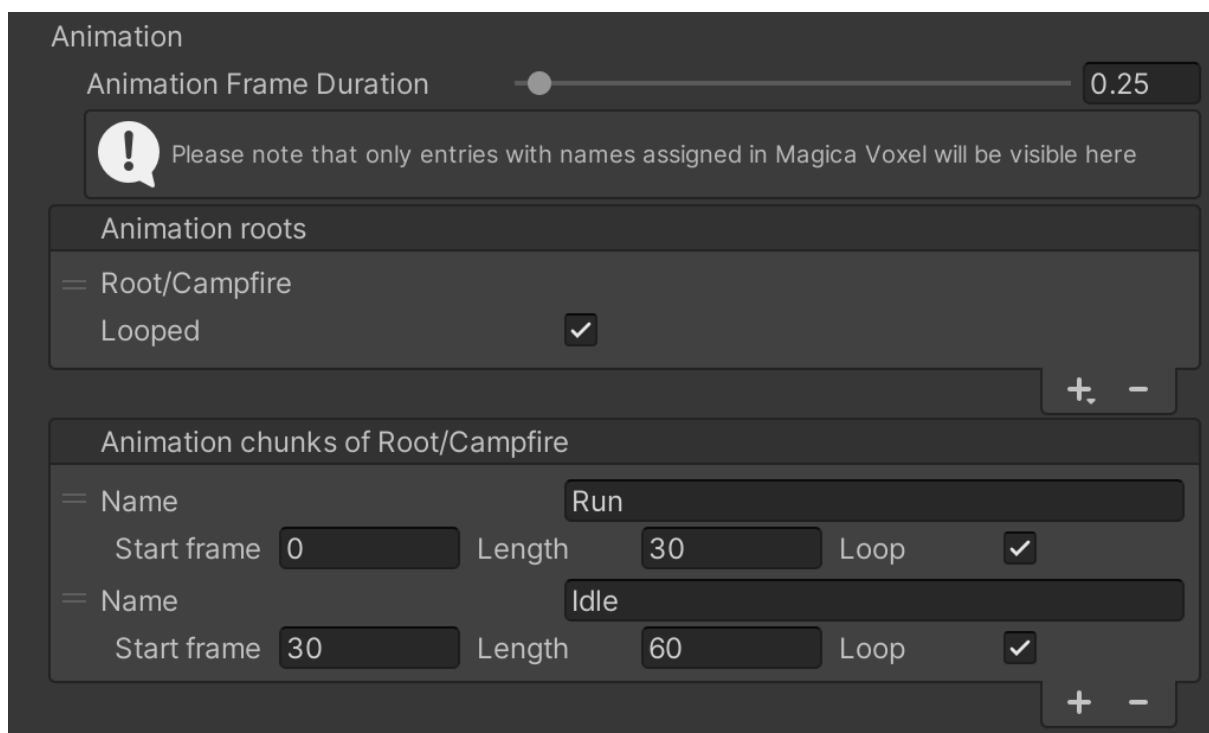
9. **Origin Mode** 决定模型原点的选择方式。如果设置为 corner(角落), 原点将位于模型包围盒的最小位置。如果设置为 center(中心), 原点将位于包围盒的中心。
10. **Chunk Size** 定义在生成网格时体素立方体分段的大小。例如, 值为 8 时, 网格会被拆分为 8×8×8 体素的区块, 并分别生成。数值越小, 可使用的并行处理越多, 生成过程所需的内存也越少, 但可能导致网格质量不够理想。通常 32 到 128 的范围能够覆盖 99% 的使用场景。
11. **Scale** 用于调整导入对象的大小, 使其能够以期望的尺寸无缝融入 Unity 场景。



12. **AO Strength** 用于决定在网格生成过程中应用到模型的环境光遮蔽 (Ambient Occlusion) 强度。当数值为 0 时, 该效果将被完全禁用, 对最终结果没有任何影响。启用环境光遮蔽可能会略微增加多边形数量, 因为为了表现阴影效果, 可能会生成额外的几何体。
13. **Hue Shift, Brightness** 和 **Saturation** 指对体素颜色进行的色相、亮度和饱和度变换。
14. **Emission Scale Factor** 用于调整自发光参数, 这是由于 Unity 的渲染系统与 MagicaVoxel 不同, 可能导致视觉效果不一致。为了获得理想的外观, 我们使用一个比例系数来对自发光效果进行适当调整。



15. **Opaque Material** 和 **Transparent Material** 是用于生成网格的材质。

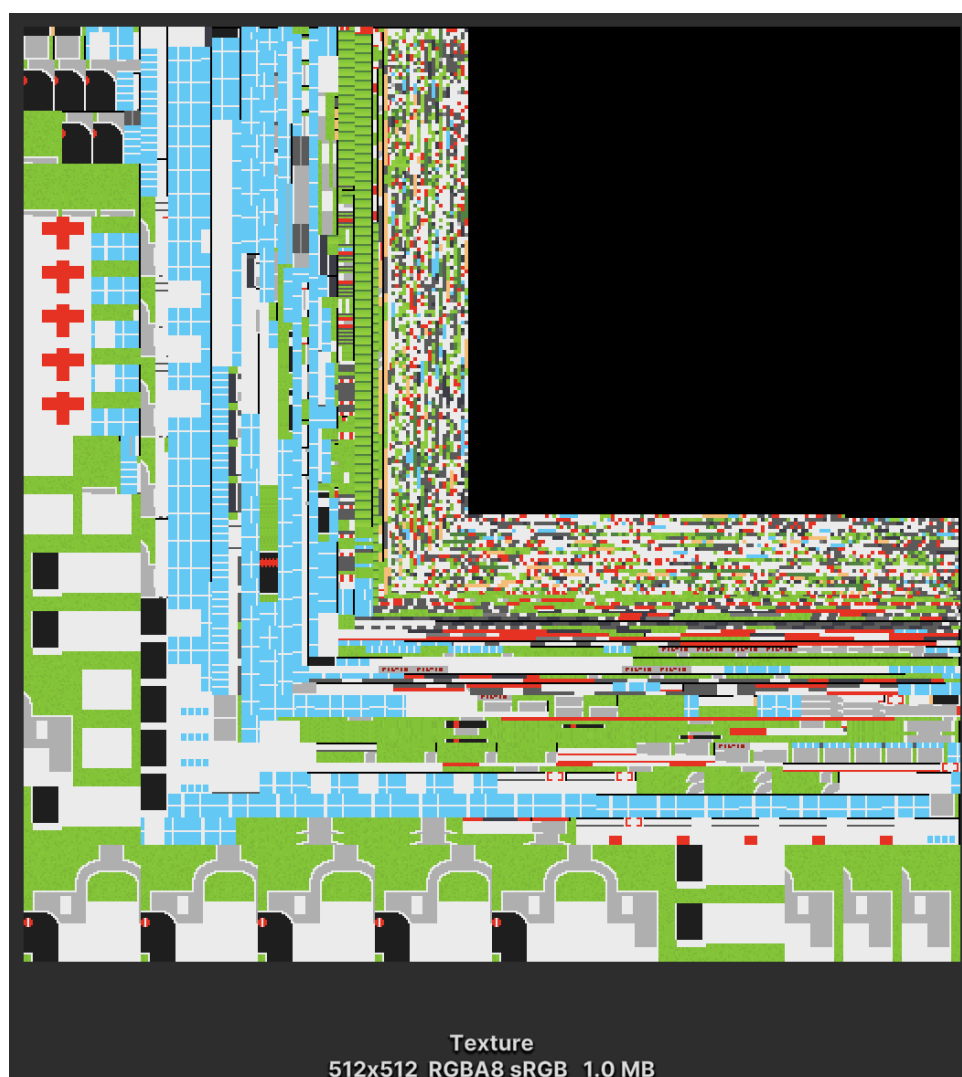


16. **Animation Frame Duration** 定义单帧动画的持续时间 (以秒为单位)。
17. **Animation roots** 指定导入后将为哪些对象创建动画控制器。请注意 MagicaVoxel 中的完整层级结构必须正确命名, 才能被识别并作为可选根节点。
18. **Animation chunks** 表示要创建的动画列表。您可以为每个动画指定是否循环、设置名称, 并定义其在整个 MagicaVoxel 动画时间轴中的位置。这对于在单个文件中包含多个动画非常有用, 同时也能绕过 MagicaVoxel 仅支持单动画文件的限制。

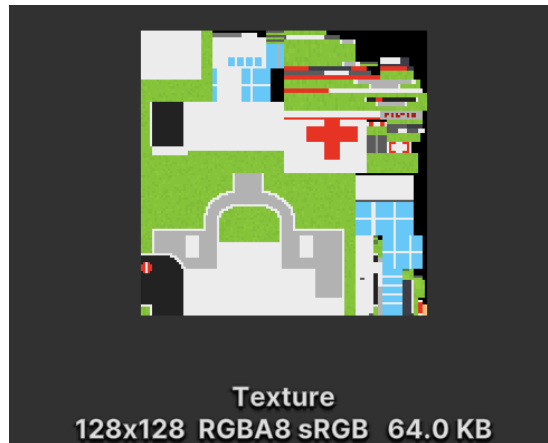
纹理压缩示例



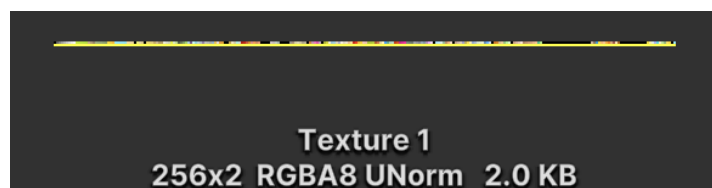
1. **Material Properties Embedding Mode:** Vertex
2. **Texture Optimization Mode:** None



1. **Material Properties Embedding Mode:** Vertex
2. **Texture Optimization Mode:** All



1. **Material Properties Embedding Mode:** Texture
2. **Texture Optimization Mode:** All



联系方式

1. [Asset Store](#)
2. Support Email: pirate.parrot.software@gmail.com
3. WeChat ID: thepirateparrot

如有任何问题、功能建议或反馈, 欢迎通过电子邮件或 WeChat 与我们联系! 您也可以关注我们的社交媒体以获取最新资讯。

★ 用评价支持我们! ★

如果您觉得本说明文档对您有所帮助, 欢迎抽空留下您的评价! 您的反馈对改进 [体素工具包: MagicaVoxel 导入与优化器 \(Voxel Toolkit: MagicaVoxel Importer & Optimizer\)](#) 以及添加新功能非常重要。

每一条评价都至关重要——感谢您的支持!